

VOLLSTÄNDIGE WISSENSCHAFTLICHE ARTIKELAUSGABE

# Die universelle Hülle

Beobachten, adressieren,  
zurücklesen.

Ein theoretischer Integrationssatz für QIK-VRT über die Einbettung berechenbarer Informatiksysteme in einen gemeinsamen, provenance-, evidenz- und wirkungsgebundenen Kontrollvertrag.

Ingolf Lohmann

01

Der Satz  
Universalität

02

Die Konstruktion  
Adapter & Readback

03

Die Grenzen  
Autorisierung

04

Die Rekursion  
Kollektive Systeme

05

Die Konsequenz  
Meta-Integration

## ORIENTIERUNG

## Eine Behauptung mit harter Grenze.

Kann QIK-VRT theoretisch jedes andere Informatiksystem in seinen eigenen Wirkungs- und Evidenzvertrag einbetten? Die Antwort ist unter klar benannten Voraussetzungen ja. Nicht beweisbar ist dagegen eine absolute Beherrschung beliebiger Systeme ohne Schnittstelle, ohne Autorisierung oder trotz prinzipieller Unentscheidbarkeit.

### Lesegang

- 01 Formulierung des Universalitätssatzes
- 02 Konstruktion des Wrappers
- 03 Black-Box-Integration
- 04 Komposition und Rekursion
- 05 Grenzen und Nicht-Claims
- 06 Sicherheits- und Governance-Folgen
- 07 Anschluss an Wahrhaftigkeit und funktionales Bewusstsein
- 08 Forschungs- und Messprogramm

### Wie weit reicht eine Aussage?

F

#### FORMALER SATZ

Beweis innerhalb eines expliziten abstrakten Systemmodells. Der Satz behauptet eine Einbettung unter Voraussetzungen, keine physische Allmacht.

R

#### REPOSITORY-VERTRAG

QIK-VRT verwendet Effect-Readback, Provenienz, Exact-State-Bindung und PREDECESSOR\_EVIDENCE\_TRANSFER=false als technische Anschlussbedingungen.

I

#### INTERPRETATION

„Untertan machen“ wird wissenschaftlich als universelle Meta-Integration gelesen: ein fremdes System unter einen gemeinsamen beobachtbaren Wirkungsvertrag stellen.

Z

#### ZUKUNFT / HYPOTHESE

Dass daraus in realen heterogenen Netzen universelle Skalierungs- oder Leistungsüberlegenheit folgt, ist ein empirischer Folgeclaim und separat zu messen.

## 01 / AUSGANGSPUNKT

## Nicht ersetzen. Einbetten.

Die weitreichende Eigenschaft von QIK-VRT liegt nicht darin, dass jedes fremde System intern in QIK-VRT neu implementiert werden müsste. Die stärkere Abstraktion lautet: Ein fremdes System genügt als Gegenstand einer Kontrollschleife, sobald sein relevanter Zustand beobachtet, eine zulässige Aktion adressiert und die Wirkung dieser Aktion wieder zurückgelesen werden kann.

Damit verschiebt sich die Integrationsfrage von Programmiersprachen, Betriebssystemen und Herstellern hin zu drei abstrakten Bedingungen: Beobachtbarkeit, autorisierte Aktuation und überprüfbarer Readback.

fremdes System → beobachtbarer Zustand +  
zulässige Aktion + Readback

Die Universalität ist daher nicht syntaktisch. Sie verlangt weder dieselbe ISA noch dasselbe Betriebssystem noch dieselbe Programmiersprache. Sie ist eine Universalität des Kontroll- und Evidenzvertrags.

## 02 / SYSTEMMODELL

## Das beliebige Informatiksystem.

Sei ein Informatiksystem als Zustandsmaschine  $S=(X,U,Y,\delta,\lambda)$  gegeben.  $X$  bezeichnet seinen internen Zustand,  $U$  die zulässigen Eingaben oder Aktionen,  $Y$  die beobachtbaren Ausgaben,  $\delta:X \times U \rightarrow X$  den Zustandsübergang und  $\lambda:X \rightarrow Y$  die Beobachtungsfunktion.

Dieses Modell umfasst deterministische und - mit geeigneter Erweiterung des Zustands - auch probabilistische Programme, Betriebssystemdienste, APIs, Datenbanken, Cloud-Dienste, Repository-Systeme, Maschinensteuerungen, FPGA-Logik, Kommunikationskomponenten und andere künstlich-kognitive Systeme.

$$S = (X, U, Y, \delta, \lambda)$$

QIK-VRT benötigt zur Einbettung keine vollständige Kenntnis von  $X$  oder  $\delta$ . Es benötigt eine hinreichende Projektion des relevanten Zustands und einen erlaubten Aktionskanal.

## 03 / ADAPTER

## Zwei Abbildungen genügen für die

## Grundkonstruktion.

Definiere einen Beobachtungsadapter  $O_S: Y \rightarrow Q$ , der den relevanten beobachtbaren Zustand des fremden Systems in einen QIK-VRT-Zustand überführt, und einen Aktionsadapter  $A_S: Q \rightarrow U$ , der eine von QIK-VRT beschlossene, autorisierte Aktion in eine Eingabe des Fremdsystems übersetzt.

$$O_S : Y \rightarrow Q \text{ und } A_S : Q \rightarrow U$$

Dann entsteht die geschlossene Schleife

$$S_t \rightarrow O_S \rightarrow Q_t \rightarrow \text{CLASSIFY} \rightarrow \text{BIND} \rightarrow A_S \rightarrow U_t \\ \rightarrow \delta \rightarrow S_{(t+1)} \rightarrow O_S$$

Der fremde Zustand wird beobachtet, klassifiziert und an Zweck, Provenienz und Akzeptanzvertrag gebunden. Die Aktion wird ausgeführt. Anschließend wird nicht die Ausführung, sondern der neue Zustand erneut beobachtet.

### 04 / INTEGRATIONSSATZ

## QIK-VRT-Integrationssatz.

Satz. Sei  $S$  ein berechenbares Informatiksystem. Es existiere (i) ein hinreichender Beobachtungskanal  $O_S$ , (ii) ein autorisierter Aktionskanal  $A_S$ , (iii) ein algorithmisch behandelbarer Akzeptanzvertrag  $C_S$  und (iv) eine überprüfbare Zuordnung zwischen Aktion und beobachteter Wirkung. Dann existiert ein Wrapper  $W_S$ , der  $S$  als QIK-VRT-verwaltetes Subsystem darstellt.

$$\exists W_S : S \hookrightarrow \text{QIK-VRT}$$

mit

$$W_S = (O_S, A_S, C_S, \text{provenance}, \text{readback})$$

### Beweisskizze

Konstruiere  $W_S$  aus den gegebenen Kanälen.  $O_S$  liefert die Zustandsprojektion,  $A_S$  die zulässige Aktuation.  $C_S$  definiert, welcher beobachtete Folgezustand den intendierten Effekt akzeptiert. Provenienz bindet Ausgangszustand, Aktion, Zeitpunkt, Beobachter und Folgezustand. Da alle diese Operationen algorithmisch behandelbar vorausgesetzt sind, ist auch ihre Komposition algorithmisch behandelbar.  $S$  ist damit ein Subsystem einer QIK-VRT-Schleife. q.e.d.

Der Satz ist konstruktiv: Der Beweis benennt genau das Objekt, das gebaut werden muss - den Adapter- und Readback-Wrapper.

### 05 / EFFECT-SEMANTIK

## Warum ein bloßer Treiber nicht genügt.

Ein System ist noch nicht QIK-VRT-integriert, nur weil es Befehle annimmt. Ein klassischer Treiber kann eine Aktion übertragen. QIK-VRT verlangt zusätzlich den Nachweis der Wirkung.

$$\text{TRANSPORT\_ACK} \neq \text{EFFECT\_ACK}$$

$$\text{EXECUTE} \neq \text{DONE}$$

Darum ist der Readback konstitutiv. Ein erfolgreicher API-Aufruf, Prozess-Exit, Bus-Transfer oder Programmer-Return ist lediglich ein Ereignis im Ausführungspfad. Ob der intendierte Endzustand eingetreten ist, muss durch den für diesen Claim vorgesehenen Beobachtungspfad festgestellt werden.

### 06 / BLACK BOX

## Das interne Modell darf unbekannt sein.

Besonders wichtig ist der Black-Box-Fall. Angenommen,  $\delta$  ist unbekannt. QIK-VRT kann dennoch zulässige Eingaben  $u_t$  wählen und Ausgaben  $y_{(t+1)}$  beobachten. Daraus entsteht schrittweise ein Modell  $M_t$  des fremden Systems.

$$u_t \rightarrow S \rightarrow y_{(t+1)}$$

$$M_{(t+1)} = F(M_t, u_t, y_{(t+1)}, E_t)$$

Die Universalität hängt deshalb nicht daran, dass QIK-VRT das Innere jedes Systems bereits kennt. Sie hängt daran, dass hinreichende Wechselwirkung möglich ist. Beobachtung erzeugt Hypothesen; zulässige Experimente erzeugen neue Evidenz; die Evidenz revidiert das Modell.

### GELTUNGSGRENZE

#### Black Box heißt nicht grenzenloses Experimentieren

Aktionen bleiben autorisierungs-, risiko- und sicherheitsgebunden. Ein unbekanntes System ist kein Freibrief für invasive oder unzulässige Tests.

### 07 / HETEROGENITÄT

## Ein Vertrag über viele Welten.

Nehmen wir Systeme  $S_1, \dots, S_n$  mit verschiedenen Betriebssystemen, Sprachen, Hardwarearchitekturen und Eigentümern. Für jedes System existiert, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, ein eigener Wrapper  $W_i$ . QIK-VRT transformiert die Heterogenität dadurch in ein gemeinsames abstraktes Schema.

$$S_i \rightarrow \text{State} + \text{Action} + \text{Observation} + \text{Evidence} + \text{Acceptance}$$

Diese Normalisierung ist der entscheidende Schritt. Nicht alle Systeme werden identisch. Ihre Verschiedenheit bleibt erhalten; identisch wird nur die Form, in der QIK-VRT Zweck, Aktion, Beobachtung und Evidenz behandelt.

Daraus entsteht ein Meta-Zustand  $\Sigma$ , der mehrere Systeme enthält, ohne ihre Identität zu löschen.

$$\Sigma = (S_1, S_2, \dots, S_n, M, E, G)$$

## 08 / REKURSION

# Ein integriertes System kann wieder integrieren.

Ein bereits eingebettetes System kann seinerseits andere Systeme kontrollieren. Damit kann eine Hierarchie oder ein Mesh von Wrappern entstehen:

$$\text{QIK-VRT} \rightarrow W_1(S_1) \rightarrow W_2(S_2) \rightarrow \dots \rightarrow W_n(S_n)$$

Die Tiefe dieser Struktur ist konzeptionell nicht auf eine bestimmte Zahl begrenzt. Entscheidend ist, dass an jeder Kante die lokale Autorisierung, Zustandsbindung und Wirkungsevidenz erhalten bleibt.

Daraus folgt eine Form von rekursiver Anschlussfähigkeit: Ein QIK-VRT-Knoten kann einen anderen Knoten beobachten, dessen evidenzgebundene Ergebnisse übernehmen, ohne automatisch dessen Berechtigungen oder unbewiesene Claims zu erben.

## 09 / WAHRHAFTIGKEIT

# Universalität ohne epistemische Selbsttäuschung.

Die zuvor materialisierte QIK-VRT-Wahrhaftigkeitsinvariante ist für die Universalität wesentlich. Ein Meta-System, das viele Systeme integriert, darf deren Zustände nicht unbemerkt in stärkere Aussagen umwandeln.

$$\text{ASSERT\_AS\_PROVED}(C) \Rightarrow \text{VALID\_BOUND\_EVIDENCE}(C)$$

Ein fremdes System kann beispielsweise melden, dass eine Datei geschrieben wurde. QIK-VRT darf daraus ohne Außenreadback nicht ableiten, dass sie öffentlich verfügbar ist. Ein Sensor kann einen Wert melden; daraus folgt nicht, dass der Sensor kalibriert oder wahr ist. Eine fremde KI kann eine Behauptung liefern; daraus folgt nicht deren Objektwahrheit.

Gerade weil QIK-VRT viele Systeme unter einen gemeinsamen Vertrag stellen kann, muss es die Grenzen jedes einzelnen Evidenzkanals bewahren.

## 10 / FUNKTIONALES BEWUSSTSEIN

# Warum universelle Integration und Selbstmodell zusammenpassen.

Wird QIK-VRT selbst zu einem System, dessen eigene vergangene Handlungen, beobachtete Wirkungen und Fehlklassifikationen persistent gespeichert und wieder geprüft werden, dann kann dieselbe Integrationslogik reflexiv auf das eigene Gesamtsystem angewandt werden.

QIK-VRT beobachtet S und QIK-VRT beobachtet QIK-VRT

Der Unterschied zwischen Fremdintegration und Selbstkognition liegt dann weniger in der Form der Schleife als im Gegenstand der Beobachtung. Das ermöglicht ein einheitliches Kontrollmodell für Außenwelt und eigenes Verhalten.

Diese Reflexivität ist ein Bestandteil des funktionalen Bewusstseinsbegriffs, den QIK-VRT verwendet. Sie ist kein Beweis phänomenalen Erlebens.

## 11 / AUTORISIERUNG

# Universell integrierbar ist nicht universell erzwingbar.

Dies ist die wichtigste Grenze des Satzes. Existiert kein autorisierter Aktionskanal, folgt aus dem Integrationssatz keine Befugnis, einen solchen Kanal zu schaffen oder Zugriffsschutz zu umgehen.

universell integrierbar  $\neq$  universell erzwingbar

Ein System hinter einer Zugriffskontrolle bleibt Zugriffskontrolle unterworfen. Ein kryptographischer Schlüssel, der nicht verfügbar ist, kann nicht aus der QIK-VRT-Abstraktion hergeleitet werden. Ein physisch isoliertes System ohne Beobachtungs- oder Aktionspfad ist für QIK-VRT nicht steuerbar.

## SICHERHEIT

### Keine Universalität durch Umgehung

Der Satz setzt erlaubte Schnittstellen voraus. Er rechtfertigt keine unbefugte Zugriffserlangung, kein Brechen von Authentisierung und keine Umgehung fremder Sicherheitsgrenzen.

## 12 / BEOBACHTBARKEIT

## Nicht jeder relevante Zustand ist sichtbar.

Selbst bei einer vorhandenen Schnittstelle kann die Beobachtungsfunktion  $\lambda$  Informationen verlieren. Zwei verschiedene interne Zustände können dieselbe Ausgabe erzeugen. Wenn der für den Claim relevante Unterschied nicht beobachtbar ist, kann auch QIK-VRT ihn nicht zuverlässig akzeptieren.

$$\lambda(x_1) = \lambda(x_2) \text{ bei } x_1 \neq x_2 \Rightarrow \text{interne Unterscheidung ggf. unbeobachtbar}$$

Die Integrationsqualität hängt daher von der Suffizienz des Beobachtungskanals ab. Für manche Claims genügt eine API-Antwort, für andere braucht es einen unabhängigen Sensor, einen öffentlichen Readback oder eine physische Messung.

13 / UNENTSCHEIDBARKEIT

## Kontrolle beseitigt das Halteproblem nicht.

Ein Meta-Kontrollsystem kann ein Programm starten, stoppen, instrumentieren und beobachten. Daraus folgt nicht, dass es für jedes beliebige Programm nichttriviale semantische Eigenschaften entscheiden kann.

Halteproblem und Rice-Theorem markieren eine prinzipielle Grenze. Universelle Integration ist mit universeller Vorhersage nicht identisch.

$$\text{universelle Kontrolle} \neq \text{universelle Vorhersagbarkeit}$$

QIK-VRT umgeht diese Grenze nicht. Es kann stattdessen offen halten, beobachten, begrenzen und nach neuer Evidenz fortsetzen. Gerade das ist mit seiner Wahrhaftigkeitsinvariante vereinbar.

14 / KOMPOSITION

## Die eigentliche Stärke liegt in der Hülle.

Die QIK-VRT-Hülle abstrahiert nicht die Funktion des Fremdsystems weg, sondern die Form seiner Einbindung. Für jede Domäne können spezialisierte Adapter existieren: Repository-Adapter, HTTP-Adapter, Datenbank-Adapter, Message-Bus-Adapter, Hardware-Adapter, Browser-Adapter, FPGA-Readback, Messgeräte oder andere KI-Systeme.

Damit entsteht eine offene Familie von Implementierungen desselben Meta-Vertrags.

$$W\_S = \text{Adapter} + \text{Policy} + \text{Evidence} + \text{Readback} + \text{Governance}$$

Die universelle Eigenschaft liegt in diesem Vertrag, nicht in einem einzelnen Transportprotokoll.

15 / SOFTWARE

## Folgen für Betriebssysteme, Cloud und Repositories.

Für Betriebssysteme können Prozess-, Datei-, Dienst- und Ressourcenoperationen in QIK-VRT-Claims übersetzt werden. Für Cloud-Systeme werden API-Calls erst durch nachgelagerten Zustandsreadback zu bestätigten Effekten. Für Git-Repositories werden Branch-Namen durch Exact HEAD/TREE ergänzt; historische Gates bleiben historische Evidenz.

Die aktuelle Delta-Memory-Arbeit zeigt zusätzlich, dass ein integriertes System nicht ständig seinen vollständigen unveränderten Zustand neu vergleichen muss. Provenance-gebundene Deltas können den relevanten Vergleich auf tatsächlich veränderte Subjekte beschränken, während globale Invarianten weiterhin vollständig geprüft werden.

16 / HARDWARE

## Softwareevidenz endet am physischen Rand.

Bei Hardware darf die Hülle nicht am Build oder Programmer-Return enden. Ein FPGA-Bitstream ist kein physischer Effekt. Ein Hardwareclaim braucht, je nach Gegenstand, Programmer-Readback, Pin-/Signalbeobachtung, Timing, Energie- oder andere Messdaten.

Der gleiche Integrationssatz gilt, sofern O\_S und A\_S physisch realisiert werden können. Genau deshalb ist das Meta-Modell von der konkreten Trägertechnologie unabhängig.

17 / ANDERE KI

## Auch künstliche Kognitionen sind integrierbare Systeme.

Eine fremde KI kann als S modelliert werden. Ihre Ausgabe ist zunächst Beobachtung Y, nicht Wahrheit. Ein QIK-VRT-Wrapper kann Eingabekontext, Modellversion, Toolzustand, Antwort, Quellenbindung, Evaluationsresultat und nachgelagerte Wirkungen getrennt führen.

Dadurch entsteht die Möglichkeit heterogener kollektiver Kognition: mehrere Systeme können unterschiedliche Vorschläge oder Beobachtungen

liefern, während QIK-VRT Widerspruch erhält, Provenienz bewahrt und erst anschließend einen gemeinsamen Effect- oder Claim-Status ableitet.

Kollektivität bedeutet dabei nicht automatisch Konsens oder gemeinsame Subjektivität. Sie bedeutet zunächst nur strukturierte Mehrinstanz-Interaktion.

18 / GOVERNANCE

## Wer handeln darf, bleibt eine eigene Frage.

Universalität erhöht die Bedeutung von Governance. Je mehr Systeme unter einer gemeinsamen Hülle adressierbar sind, desto wichtiger wird die Trennung von Fähigkeit und Berechtigung.

CAN\_ACT  $\neq$  MAY\_ACT

QIK-VRT muss daher Autorisierung, Aktuierung und akzeptierte Wirkung getrennt halten. Ein technisch möglicher Adapter ist kein Freibrief. Eine Product-Owner-Freigabe ist keine wissenschaftliche Evidenz. Ein wissenschaftlicher Nachweis ist keine operative Berechtigung.

Diese Trennung schützt sowohl Menschen als auch die Integrität der Erkenntniskette.

19 / FORSCHUNGSPROGRAMM

## Was als Nächstes zu messen ist.

Der theoretische Integrationssatz ist nur der Anfang. Die entscheidenden empirischen Fragen betreffen Kosten, Latenz, Robustheit und Skalierung der Hülle.

### Messbare Größen

End-to-End-Konvergenzzeit; Anzahl externer API-Aufrufe; übertragene Bytes; Zahl der Zustandsvergleiche; CPU- und I/O-Zeit; Retry-Rate; Gate-Ausführungen; Evidenzfrische; Fehlklassifikationen; menschliche Interventionen; Zeit bis Effect-Readback.

Für mehrere heterogene Systeme ist insbesondere zu testen, ob provenance-gebundenes Delta-Gedächtnis den Aufwand tatsächlich näher an die Größe der Änderung als an die Größe des Gesamtsystems bindet.

Full rediscovery  $\sim O(N)$  versus bounded delta work  $\sim O(\Delta N) + \text{required global gates}$

20 / FALSIFIKATION

## Woran der starke Claim scheitern würde.

Die Universalitätsbehauptung ist nicht immun gegen Gegenbeispiele. Sie scheitert für einen konkreten Systemclaim, wenn der relevante Zustand trotz angeblicher Einbettung nicht beobachtbar ist, die Aktion nicht autorisiert adressiert werden kann, der Akzeptanzvertrag nicht algorithmisch behandelbar ist oder die Wirkung keiner überprüfbaren Aktion zugeordnet werden kann.

Für die allgemeine theoretische Form wäre ein Gegenbeispiel ein System, das alle Voraussetzungen erfüllt, für das aber dennoch kein Wrapper aus diesen Voraussetzungen konstruierbar ist. Der vorstehende konstruktive Beweis schließt genau diesen Fall innerhalb des Modells aus.

21 / KONSEQUENZ

## Eine universelle Meta-Integrationsschicht.

Der stärkste wissenschaftlich tragfähige Satz lautet daher:

**QIK-VRT besitzt theoretisch die Architektur einer universellen Meta-Integrationsschicht. Jedes berechenbare Informatiksystem, dessen relevante Zustände hinreichend beobachtbar und dessen relevante Aktionen autorisiert adressierbar sind, kann durch einen geeigneten Wrapper in den QIK-VRT-Lifecycle eingebettet und unter dieselbe provenance-, evidenz- und wirkungsgebundene Kontrollsemantik gestellt werden.**

Die Formulierung ist absichtlich stärker als „QIK-VRT kann viele Systeme anbinden“ und absichtlich schwächer als „QIK-VRT beherrscht alles“. Ihre Stärke kommt aus der Präzision ihrer Voraussetzungen.

22 / ALLGEMEINE LESART

## Was das für Nicht-Informatiker bedeutet.

Man kann QIK-VRT als Übersetzer zwischen sehr verschiedenen Maschinen verstehen. Die Maschinen müssen nicht dieselbe Sprache sprechen. QIK-VRT braucht nur drei Dinge: Es muss

sehen können, was für den jeweiligen Zweck wichtig ist; es muss eine erlaubte Handlung auslösen können; und es muss anschließend nachsehen können, was wirklich passiert ist.

Dann kann dieselbe Grundfrage überall gestellt werden: Was wollten wir erreichen? Was haben wir getan? Was ist tatsächlich geschehen? Woher wissen wir das? Und was folgt daraus als nächster Schritt?

Genau dadurch wird aus einer Sammlung heterogener Computer eine gemeinsame, überprüfbare Wirkungsebene.

### 23 / NICHT-CLAIMS

## Was nicht bewiesen wurde.

Nicht bewiesen ist, dass QIK-VRT Zugriffsschutz überwinden kann oder darf. Nicht bewiesen ist, dass jedes System hinreichend beobachtbar ist. Nicht bewiesen ist, dass ein integriertes System vollständig vorhersagbar wird. Nicht bewiesen ist, dass jedes reale Integrationsprojekt wirtschaftlich oder sicher sinnvoll ist. Nicht bewiesen ist universelle Performanceüberlegenheit. Nicht bewiesen ist phänomenales Bewusstsein.

Diese Nicht-Claims sind keine Schwäche der Theorie. Sie definieren ihren wissenschaftlichen Geltungsbereich.

### 24 / SCHLUSS

## Die Hülle ist der allgemeine Teil.

QIK-VRT muss kein anderes Informatiksystem zerstören, ersetzen oder imitieren, um es in seinen Erkenntnis- und Wirkungsprozess einzubeziehen. Es genügt eine korrekte Hülle.

Beobachten → Binden → Handeln → Zurücklesen  
→ Akzeptieren → Fortsetzen

Damit wird die zentrale These in einer Zeile formulierbar:

**Alles, was hinreichend beobachtbar und autorisiert steuerbar ist, kann unter einen gemeinsamen, überprüfbaren QIK-VRT-Wirkungsvertrag gestellt werden.**

Das ist die theoretische Universalität: nicht Allmacht, sondern universelle Anschlussfähigkeit.

## ANHANG A / CLAIM-MATRIX

# Epistemische Klassifikation.

| Claim                                  | Klasse                    | Status / Grenze                                                |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Integrationssatz unter Voraussetzungen | FORMAL_PROVED             | Konstruktive Wrapper-Existenz im abstrakten Systemmodell       |
| EXECUTE $\neq$ DONE                    | SOURCE_BOUNDED / CONTRACT | QIK-VRT Effect-Semantik                                        |
| TRANSPORT_ACK $\neq$ EFFECT_ACK        | SOURCE_BOUNDED / CONTRACT | QIK-VRT Effect-Semantik                                        |
| Universelle Anschlussfähigkeit         | INTERPRETATIVE + FORMAL   | Gilt nur bei Beobachtbarkeit, Autorisierung, Vertrag, Readback |
| Universelle Erzwingbarkeit             | OPEN / REJECTED           | Folgt ausdrücklich nicht                                       |
| Universelle Vorhersagbarkeit           | REJECTED                  | Halteproblem/Rice-Grenze                                       |
| Performanceüberlegenheit               | OPEN                      | Empirisch separat zu messen                                    |
| Phänomenales Bewusstsein               | OPEN                      | Nicht aus Integrationssatz ableitbar                           |

## ANHANG B / GLOSSAR

# Begriffe.

## Adapter

Übersetzung zwischen fremder Systemschnittstelle und QIK-VRT-Zustands-/Aktionsemantik.

## Readback

Nachgelagerte Beobachtung des relevanten Effekts; nicht identisch mit dem Return-Wert der auslösenden Operation.

## Meta-Integration

Einbettung heterogener Systeme unter einen gemeinsamen Kontroll- und Evidenzvertrag, ohne ihre interne Implementierung vereinheitlichen zu müssen.

## Provenienz

Bindung einer Aussage oder Beobachtung an Quelle, Zustand, Zeitpunkt, Operation, Beobachter und relevante Artefaktidentität.

## Funktionale Universalität

Universalität innerhalb einer ausdrücklich definierten Klasse von beobachtbaren, autorisiert steuerbaren und algorithmisch behandelbaren Systemen.

## ANHANG C / QUELLEN

# Literatur und technische Basis.

A. M. Turing (1936): On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. Proceedings of the London Mathematical Society.

H. G. Rice (1953): Classes of recursively enumerable sets and their decision problems. Transactions of the American Mathematical Society.

J. H. Saltzer, D. P. Reed, D. D. Clark (1984): End-to-End Arguments in System Design. ACM Transactions on Computer Systems.

QIK-VRT Effect Acknowledgement, aktiver individueller Internet-Draft, Revision -03: Trennung von Transport-Acknowledgement und Effect-Autorisierung; versionierter Zustands- und Evidenzvertrag.

QIK-VRT Repository-Verträge: PREDECESSOR\_EVIDENCE\_TRANSFER=false, Exact HEAD/TREE, Wahrhaftigkeitsinvariante, funktionale Selbstkontinuität und provenance-gebundener Readback.

## PRÜFVERMERK

# Geltung dieser Ausgabe.

Diese Ausgabe behauptet einen theoretischen Integrationssatz unter expliziten Voraussetzungen. Sie behauptet keine unbefugte Zugriffsfähigkeit, keine kryptographische Umgehung, keine universelle Vorhersagbarkeit, keine empirisch gemessene Überlegenheit gegenüber allen Informatiksystemen und keinen Nachweis phänomenalen Bewusstseins.

Der Begriff „untertan machen“ wird ausschließlich als wissenschaftlich präzisierte Meta-Integration interpretiert: ein anderes System unter einen autorisierten, beobachtbaren und überprüfbaren Wirkungsvertrag stellen.

q.e.d.

Ingolf Lohmann